Interro 2 - A

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

Une scie circulaire possède les caractéristiques suivantes :

- Diamètre $D = 180\ mm$
- Vitesse de rotation à vide : $n = 3800\ tours/min$

1) Donner la valeur de la vitesse angulaire, notée ω, en unité du système international. (0 1 2)

La vitesse angulaire est le nombre de radians par seconde :

$$\omega = \frac{3800 \times 2\pi\ rad}{60\ s} = \frac{380}{3}\pi \approx \boxed{398\ rad/s}$$

2) Quelle est la valeur de la vitesse d'une dent de la scie ? (0 2 4)

On peut utiliser la formule

$$v = \omega R = \frac{D}{2}\omega = 398\ rad/s \times 90{,}0.10^{-3} m = \boxed{35{,}8\ m/s}$$

Ou la redémontrer :

$$\vec{v} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta} = \frac{D}{2}\omega\overrightarrow{U_\theta}$$

Donc :

$$v = \frac{D}{2}\omega$$

3) Combien de temps met la dent pour faire un tour ? (0 1 2)

Deux méthodes possibles :

- On calcule le périmètre :

$$P = 2\pi R = 2\pi \times 90.10^{-3} = 180\pi.10^{-3} \approx 0{,}57\ m$$

Puis on divise par la vitesse :

$$t = \frac{d}{v} = \frac{0{,}57}{35{,}8} = \boxed{1{,}59 \times 10^{-2}\ s}$$

.

- Sinon on utilise la vitesse angulaire :

$$\frac{3800\ tours}{60\ s} = \frac{1\ tour}{\frac{60}{3800}\ s}$$

ainsi pour faire un tour il faut :

$$\frac{60}{3800} = \boxed{1{,}58 \times 10^{-2} s}$$

Lorsque l'on fait un manège, l'accélération ne peut pas dépasser $3g$ soit 3 fois l'accélération de la pesanteur. On se place dans un manège qui tourne et dont la distance au centre de rotation est fixe : $R_0 = 4{,}0\ m$.

4) Dans un premier temps, on considère que la rotation se fait à vitesse angulaire constante, notée ω. Donner la valeur de ω pour que l'accélération ressentie soit de $3g$. — 0 2 4

D'après le cours, $\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\overrightarrow{U_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\overrightarrow{U_\theta}$.

Or ici, $r = R_0 = cste$ donc $\dot{r} = 0$ et $\ddot{r} = 0$. De plus on sait que $\dot{\theta} = \omega$ donc $\ddot{\theta} = 0$. Ainsi :

$$\vec{a} = -R\omega^2\overrightarrow{U_r}$$

On veut $a = 3g$ or $a = R_0\omega^2$ donc :

$$\omega = \sqrt{a/R_0} = \sqrt{3 \times 10/4} = \boxed{2{,}7\ rad/s}$$

5) Dans ces conditions, combien de tour fait le manège en $3\ min$? — 0 2 4

Le nombre de tour est donné par θ, or par intégration on a $\theta(t) = \omega t + cste$ (on peut prendre $\theta(0) = 0$ pour avoir la constante nulle.
Ainsi, en $3\ min$ l'angle varie de :

$$\Delta\theta = \left(\theta(t + 3min) - \theta(t)\right) = \omega\Delta t = 2{,}7 \times 180s = 4{,}8.10^2\ rad$$

Soit :

$$N = \frac{4{,}8.10^2\ rad}{2\pi\ rad/tours} = \boxed{76\ tours}$$

6) On se place maintenant dans la phase de décélération et on suppose que l'accélération angulaire est constante. Le m'anège s'arrête en $40\ s$. Donner la valeur de cette accélération, notée $\ddot{\theta}_0$ et commenter son signe. — 0 2 4

D'après l'énoncé on a $\ddot{\theta}(t) = cste = \ddot{\theta}_0$ donc en intégrant : $\dot{\theta}(t) = \ddot{\theta}_0 t + \omega$. Avec ω la constante due aux conditions initiales.
On sait que $\dot{\theta}(\ 40\ s) = 0$ donc :

$$\ddot{\theta}_0 = -\frac{\omega}{40\ s} = -\frac{2{,}7\ rad/s}{40\ s} = \boxed{-6{,}8.10^{-2} rad.s^{-2}}$$

L'accélération angulaire doit petre négative puisque la vitesse angulaire diminiue lors de cette phase.

Interro 2 - B

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

On place un cosmonaute dans une centrifugeuse de rayon $R = 6{,}5\ m$. L'objectif est d'atteindre une accélération de $9g$ soit 9 fois l'accélération de la pesanteur. On prendra $g = 10\ m.s^{-2}$.



1) Dans un premier temps, on considère que la rotation se fait à vitesse angulaire constante, notée ω. Donner la valeur de ω pour que l'accélération ressentie soit de $9g$. (0 2 4)

D'après le cours, $\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\overrightarrow{U_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\overrightarrow{U_\theta}$.

Or ici, $r = R = cste$ donc $\dot{r} = 0$ et $\ddot{r} = 0$. De plus on sait que $\dot{\theta} = \omega$ donc $\ddot{\theta} = 0$. Ainsi :

$$\vec{a} = -R\omega^2\overrightarrow{U_r}$$

On veut $a = 9g$ or $a = R\omega^2$ donc :

$$\omega = \sqrt{a/R} = \sqrt{9 \times 10/6{,}5} = \boxed{3{,}7\ rad/s}$$

2) Dans ces conditions, combien de tour fait le cosmonaute en $1\ min$? (0 2 4)

Le nombre de tour est donné par θ, or par intégration on a $\theta(t) = \omega t + cste$ (on peut prendre $\theta(0) = 0$ pour avoir la constante nulle.
Ainsi, en $1\ min$ l'angle varie de :

$$\Delta\theta = \left(\theta(t + 1min) - \theta(t)\right) = \omega\Delta t = 3{,}7 \times 60s = 2{,}2.10^2\ rad$$

Soit :

$$N = \frac{2{,}2.10^2\ rad}{2\pi\ rad/tours} = \boxed{35\ tours}$$

3) On se place maintenant dans la phase d'accélération et on suppose que l'accélération angulaire est constante. La centrifugeuse atteint la vitesse angulaire de la question 1 en $1\ min\ 40\ s$. Donnder la valeur de cette accélération, notée $\ddot{\theta}_0$ et commenter son signe. (0 2 4)

D'après l'énoncé on a $\ddot{\theta}(t) = cste = \ddot{\theta}_0$ donc en intégrant : $\dot{\theta}(t) = \ddot{\theta}_0 t + 0$.
On sait que $\dot{\theta}(1\ min\ 40\ s) = \omega$ donc :

$$\ddot{\theta}_0 = \frac{\omega}{100\ s} = \frac{3{,}7\ rad/s}{100\ s} = \boxed{3{,}7.10^{-2} rad.s^{-2}}$$

L'accélération angulaire est positive car la vitesse angulaire augmente lors de cette phase.

Un pneu de voiture fait environ $D = 70{,}0\ cm$ de diamètre.
On suppose qu'on roule à $v_0 = 130\ km.h^{-1}$ sur autoroute et qu'il y a roulement sans glissement.

4) Donner la valeur de la vitesse en unité du système international : 0 1 2

La vitesse est en mètres par secondes :

$$v_0 = 130 \times \frac{10^3 m}{3600\ s} = \frac{130}{3{,}6} m/s \approx \boxed{36{,}1\ m/s}$$

5) Quelle est la vitesse angulaire, notée ω, de rotation de la roue ? 0 2 4

On peut utiliser la formule

$$v_0 = \omega R = \frac{D}{2}\omega \Longrightarrow \omega = \frac{2v_0}{D} = 2 \times \frac{36{,}1}{70{,}0.10^{-2}} = \boxed{103\ rad/s}$$

Ou la redémontrer :

$$\vec{v} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta} = \frac{D}{2}\omega\overrightarrow{U_\theta}$$

Donc :

$$v_0 = \frac{D}{2}\omega$$

6) Combien de temps met la roue pour faire un tour ? 0 1 2

Deux méthodes possibles :

- On calcule le périmètre :

$$P = \pi D = \pi \times 70{,}0.10^{-2} = 2{,}20m$$

Puis on divise par la vitesse :

$$t = \frac{d}{v} = \frac{2{,}20}{36{,}1} = \boxed{6{,}10 \times 10^{-2}\ s}$$

.

- Sinon on utilise la vitesse angulaire :

$$\frac{103\ rad}{1\ s} = \frac{2\pi/103\ tour}{1s}$$

Ainsi pour faire un tour il faut :

$$\frac{2\pi}{103} = \boxed{6{,}10 \times 10^{-2}\ s}$$